

Bazy danych i Big Data

Semestr: 2025 Zima



Projekt: dr hab. inż. Marcin Kowalczyk
e-mail: marcin.kowalczyk@pw.edu.pl
Pokój: **588**

Zajęcie projektowe:
czwartek 08:30-10:00 (GRA)
czwartek 10:15-11:45 (GRB)
czwartek 12:15-13:45 (GRC)

Projekt



Środowisko pracy

Cel prezentacji

- Prezentacja ma na celu wsparcie procesu przygotowania środowiska pracy na potrzeby realizacji projektu z przedmiotu **Bazy Danych i Big Data**

Zakres prezentacji

- Prezentacja przedstawia:
 - zarówno przygotowanie środowiska pracy w wersji: **lokalnej** (baza danych Oracle jest instalowana na lokalnym komputerze studenta), jak również środowiska opartego o wykorzystanie bazy danych znajdującej się na **serwerze akademickim** (dostęp z wykorzystaniem VPN)



Wymagania początkowe

- Należy rozważyć, czy mamy dostęp do odpowiednio szybkiego połączenia do Internetu. Wszystkie istotne z punktu widzenia organizacji stanowiska pracy na potrzeby pierwszej części projektu instalki oprogramowania są dostępne w Internecie (głównie na stronie Oracle), jednakże stosunkowo dużo zajmują (nawet powyżej 3GB w zależności od wersji).
- Projekt w podstawowej wersji zakłada wykorzystanie bazy danych Oracle w wersji XE jako silnika bazy danych.
- Każda wersja bazy Oracle jest wystarczająca.

Nazwa instalki	Wersja lokalna	Wersja akademicka
Baza danych Oracle	Wymagana	Nie wymagana
Klient bazy danych Oracle	Nie wymagany	Wymagany
SQL Developer lub inny	Wymagany	Wymagany



Wersja lokalna

Realizacja projektu w oparciu o własną bazę danych Oracle wiąże się z faktem, iż takową musimy mieć zainstalowaną na własnym komputerze. Jeżeli już jednak taką mamy najbliższych parę slajdów można pominąć 😊.

Jeżeli jednak nie, to najodpowiedniejszym miejscem skąd możemy pobrać oprogramowanie jest strona dostawcy oprogramowania, w tym przypadku Oracle.

<http://www.oracle.com>

Pobieranie oprogramowania (instalek) z tej strony wymaga akceptacji regulaminu oraz posiadania własnego konta w serwisie Oracle.

Pobieranie oprogramowania (instalek) jest również możliwe z pomocą linków podanych na końcu prezentacji.

Konto w serwisie Oracle

Założenie osobistego konta w serwisie Oracle nie jest specjalnie skomplikowane. Musimy jednak wypełnić stosunkowo obszerny formularz rejestracyjny. Całą ścieżkę zakładania własnego konta rozpoczynamy od strony

<https://profile.oracle.com/myprofile/account/create-account.jspx>

Na stronie tej wypełniamy formularz i klikamy „*Utwórz konto*”

internetowej Oracle podlega **Warunkom użytkowania** w zbierania i wykorzystywania przez firmę Oracle Twoich danych przechowywania, korygowania, usuwania, zabezpieczeń **Zasadach ochrony prywatności firmy Oracle.**

Utwórz konto

Gdy dysponujemy już swoim kontem nie ma już żadnych formalnych przeszkód abyśmy zaczęli pobierać oprogramowanie ze strony Oracle.



Baza lokalna

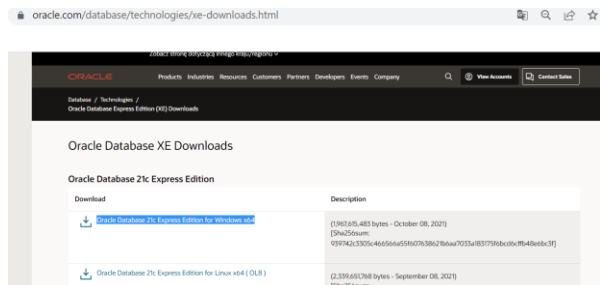
Instalacja lokalnej bazy Oracle wymaga dwóch kroków:

- 1) **pobrania** oprogramowania ze strony Oracle
- 2) oraz jego **instalacji**

<https://www.oracle.com/database/technologies/xe-downloads.html>

W celu pobrania bazy danych Oracle wchodzimy na stronę Oracle (<https://www.oracle.com/database/technologies/xe-downloads.html>).

Wybieramy wersję bazy danych, którą jesteśmy zainteresowani. W naszym przypadku będzie to **Oracle Database 21c Express Edition for Windows x64** (można też wybrać inną)





Ściągamy oprogramowanie bazy danych Oracle

Klikamy w link oprogramowanie odpowiedniej wersji

Oracle Database XE Downloads

Oracle Database 21c Express Edition

Download

Description



[Oracle Database 21c Express Edition for Windows x64](#)

(1,967,615,483 bytes - October 08, 2021)

[Sha256sum:

939742c3305c466566a55f607638621b6aa7033a183175f6bcd6cffb48e6bc3f]



Ściągamy oprogramowanie bazy danych Oracle

Akceptujemy warunki korzystania z oprogramowania

ase Softv

9c

4 (64-bit)

×

You must accept the **Oracle License Agreement** to download this software.

☒ I accept the Oracle License Agreement

You will be redirected to the login screen in order to download the file.

[Download WINDOWS.X64_193000_db_home.zip](#) 

All the content on this site is provided as samples and is not supported as a product by Oracle.

[See All](#)



Ściągamy oprogramowanie bazy danych Oracle

Zanim rozpocznie się pobieranie oprogramowania jesteśmy proszeni o zautoryzowanie się. W tym celu wykorzystujemy wcześniej założone konto Oracle.

The screenshot shows the Oracle login interface. At the top, the title "Logowanie do konta Oracle" is displayed. Below it, there are two input fields. The first field is labeled "Nazwa użytkownika" and contains the email address "mkowalczyk@tele.pw.edu.pl". The second field is labeled "Hasło" and contains a series of dots representing a masked password. To the right of each input field is a circular icon with the letter 'i', likely for help or information. Below the password field is a green button labeled "Zaloguj się". At the bottom of the form, there is a link that says "Potrzebujesz pomocy?".



Ściągamy oprogramowanie bazy danych Oracle XE

Po prawidłowym zautoryzowaniu proces pobierania oprogramowania rozpoczyna się automatycznie



OracleXE213_Win64.zip

https://download.oracle.com/otn-pub/otn_software/db-express/OracleXE213_Win64...

8,5 MB/s - 500 MB z 1,8 GB, Pozostały 3 min



Wstrzymaj

Anuluj



Instalacja bazy danych Oracle 21c Express Edition

W tym celu przechodzimy do katalogu do którego ściągnęliśmy plik, a następnie rozpakowujemy go. Po rozpakowaniu uruchamiany instalator, tj. program „**setup.exe**”. Należy uruchomić z użytkownika **Administrator**

(C:) > Oracle21cXE

Nazwa	Data modyfikacji	Typ
 OracleXE213_Win64	25.10.2022 21:10	Folder skompreso...
 setup	28.09.2021 14:53	Aplikacja
 Oracle Database 21c Express Edition	28.09.2021 14:53	Instalacja bazy danych
 DB	28.09.2021 14:53	Instalacja bazy danych
 Setup	28.09.2021 14:53	Instalacja bazy danych
 1033.mst	28.09.2021 14:53	Plik instalacyjny
 1034.mst	28.09.2021 14:53	Plik instalacyjny

OracleXE213_Win64

setup

Oracle Database 21c Express Edition

DB

Setup

Otwórz

 Uruchom jako administrator

Rozwiąż problemy ze zgodnością



Instalacja lokalnej bazy danych Oracle 21x XE

Dalszy proces nie powinien nastarczać problemów. Musimy jedynie sumiennie współpracować z kreatorem instalacji bazy. Współpraca ta wymaga m.in. udzielania odpowiedzi na proste pytania, lub podania haseł niezbędnych dla prawidłowego skonfigurowania SZBD.

Entity; or (b) an individual accessing the Programs, if use of the

☒ I accept the terms in the license agreement

☐ I do not accept the terms in the license agreement

Print

InstallShield

< Back Next > Cancel

Oracle Database 21c Express Edition

Welcome to the InstallShield Wizard for Oracle Database 21c Express Edition

The InstallShield(R) Wizard will install Oracle Database 21c Express Edition on your computer. To continue, click Next.

21^c ORACLE
Database Express Edition

Oracle Database 21c Express Edition

Oracle Database Information
Specify the database password.

This password will be used for SYS, SYSTEM and PDBADMIN accounts.

Enter Database Password:

Confirm Database Password:

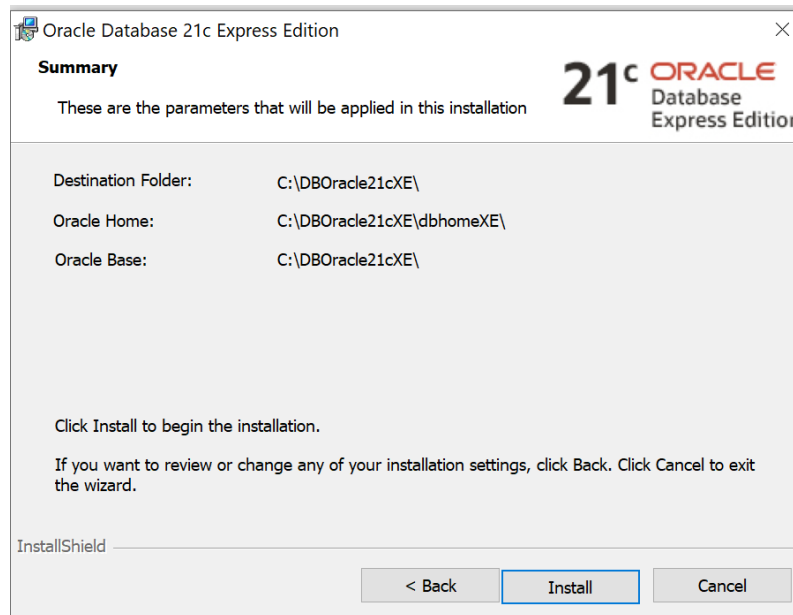
InstallShield

< Back Next > Cancel



Instalacja lokalnej bazy danych Oracle 21c XE

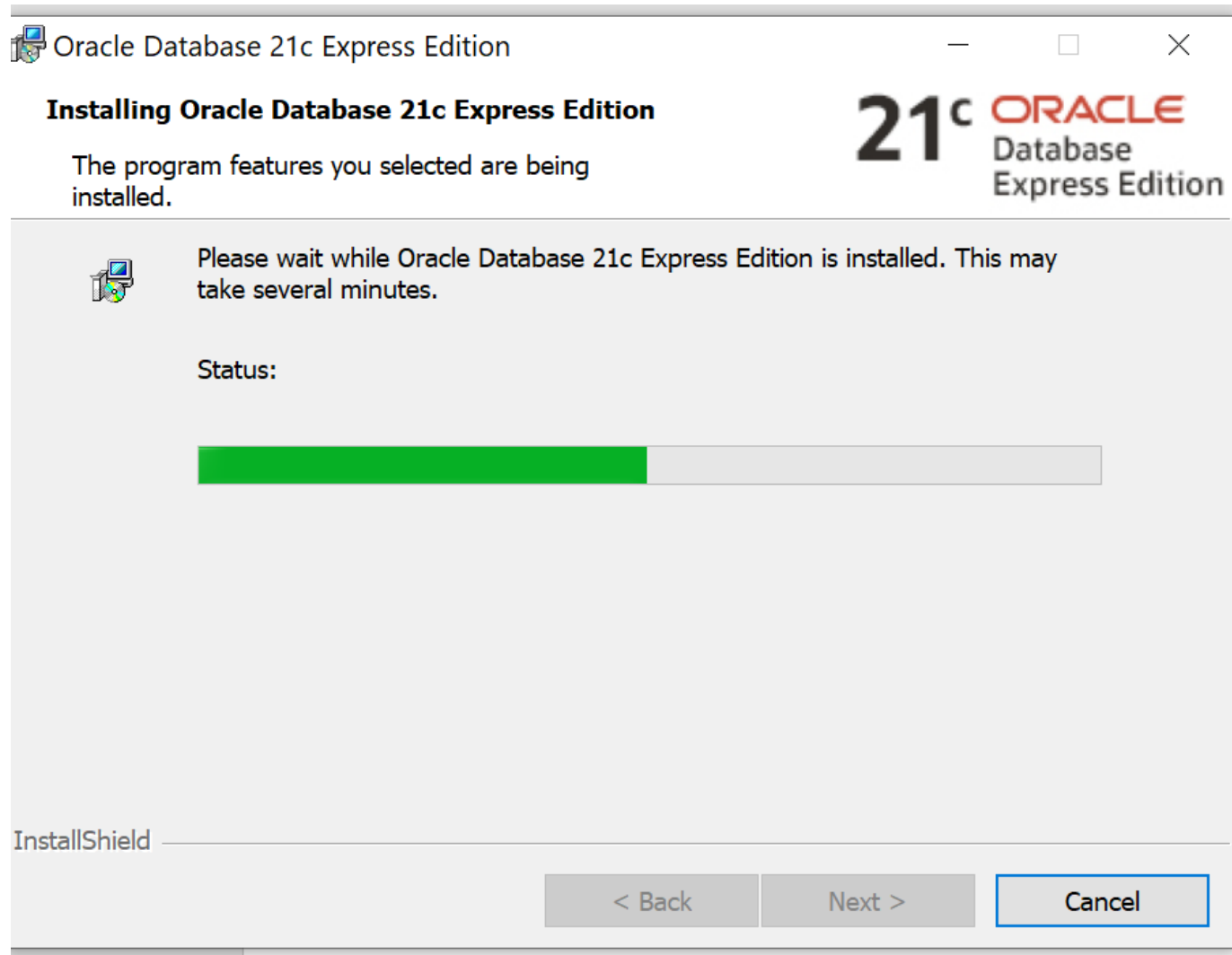
Każdy z Państwa decyduje, w jakim katalogu i na jakim dysku zostanie zainstalowana baza



Należy **bezwzględnie zapamiętać użyte hasło** oraz globalną nazwę bazy **XE**



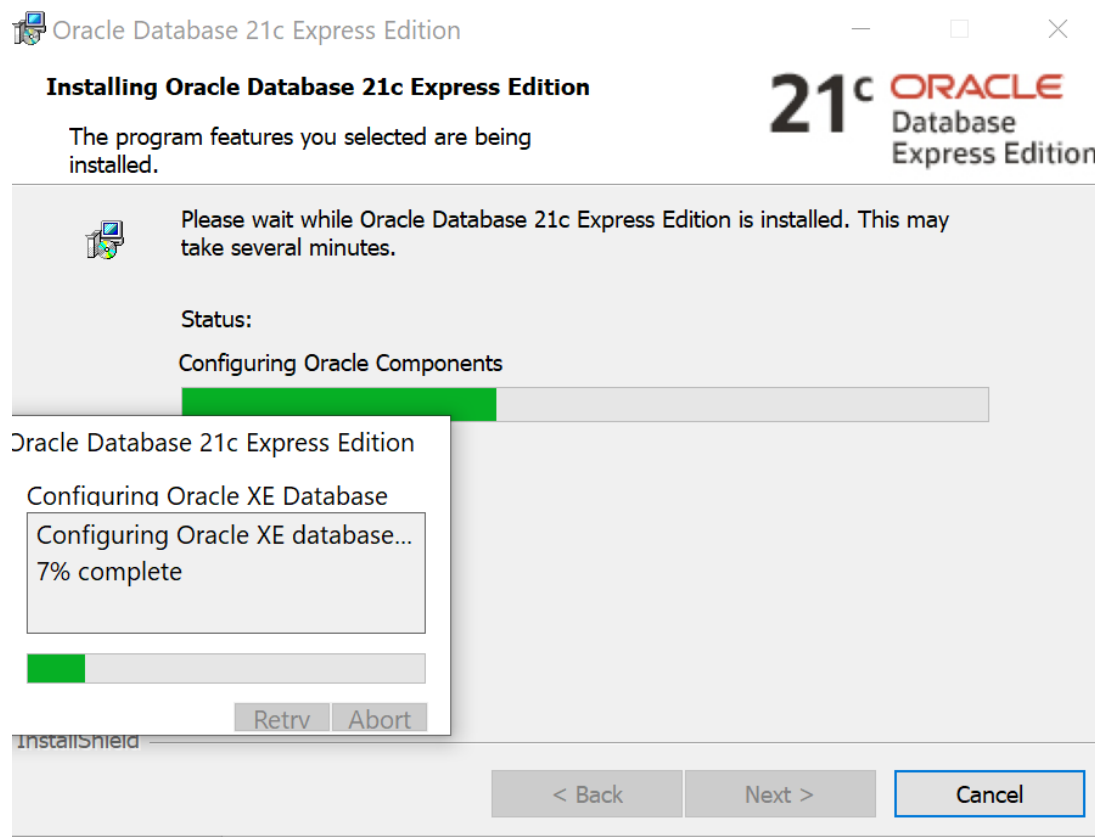
Instalacja lokalnej bazy danych Oracle 21c XE





Instalacja bazy danych Oracle 21c XE

Proces instalacji i konfiguracji może zająć dłuższą chwilę, w zależności od możliwości naszego sprzętu

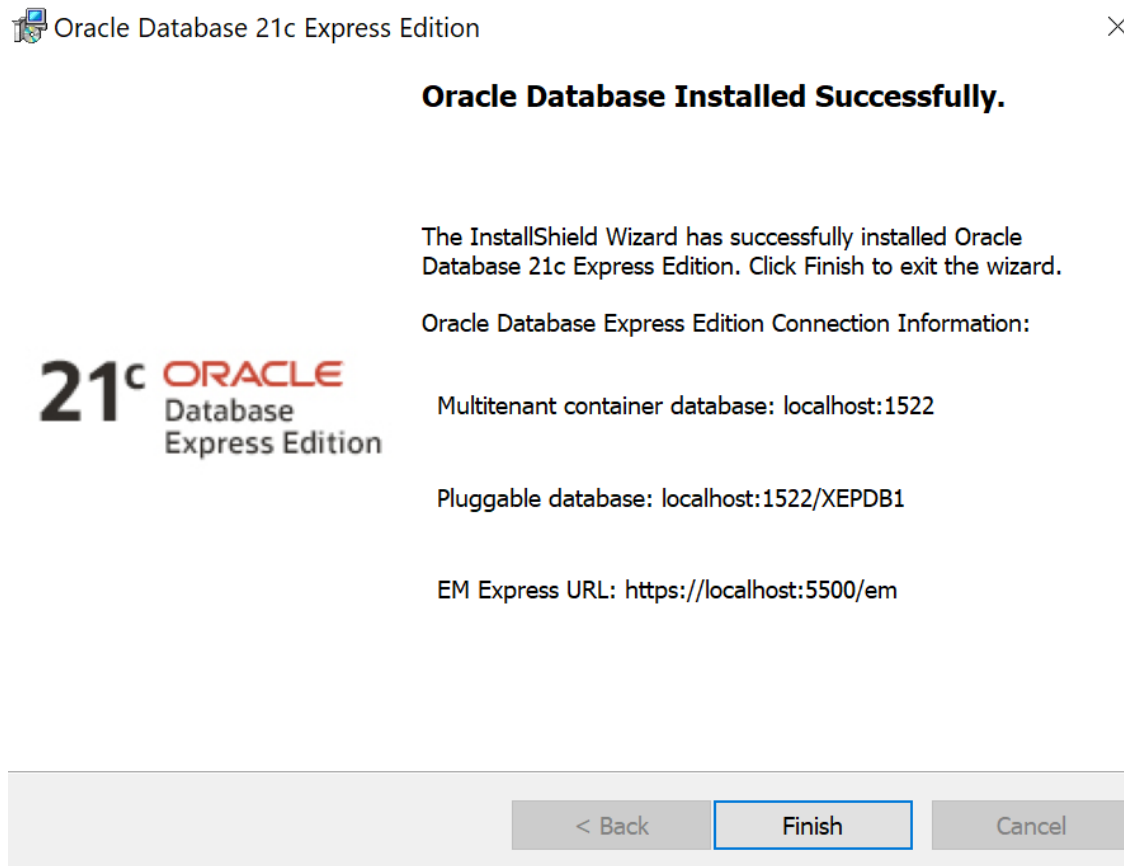


Proszę nie przerywać instalacji zanim dojdzie do końca ☹️



Połączenie do lokalnej bazy danych Oracle 21c XE

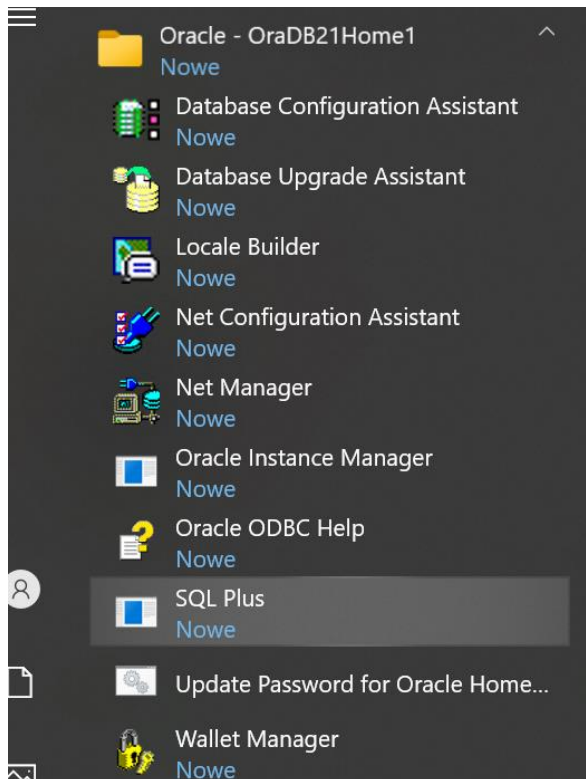
Zakończenie pracy instalatora z informacją o pomyślnej instalacji oznacza, że mamy do dyspozycji własną, działającą bazę danych Oracle 21c XE, której jesteśmy głównym (i pewnie jedynym 😊) administratorem.





Połączenie do lokalnej bazy danych Oracle 21c XE

Możemy się do niej podłączyć wybierając narzędzie **SQL Plus**.
Doradzam jednak pobrać i doinstalować ze strony Oracle narzędzie graficzne SQL Developer lub inne np. Toad for Oracle.





Połączenie do lokalnej bazy danych Oracle 21c XE

Po ściągnięciu klienta, np. SQL Developer należy go zainstalować.

- <https://www.oracle.com/database/sqldeveloper/technologies/download/>

Oracle Database / SQL Developer / SQL Developer Downloads

SQL Developer 22.2.1 Downloads

Version 22.2.1.234.1810 - September 12, 2022

- [Release Notes](#)
- [Documentation](#)

Platform	Download	Notes
Windows 64-bit with JDK 11 included	Download (444 MB)	• MD5: c917657ae52a31af66b3cd16f100cf56 • SHA1: 9da21417bcd8a8fab4bba985ffd1d9087be16be • Installation Notes
Windows 32-bit/64-bit	Download (490 MB)	• MD5: 92fe45220660c178ad8656c43ea6e9e2 • SHA1: b0a6e46b314bb5f976b42564c361d589cc2795a9 • Installation Notes • JDK 11 required

Inne popularne klienty to np. TOAD for Oracle

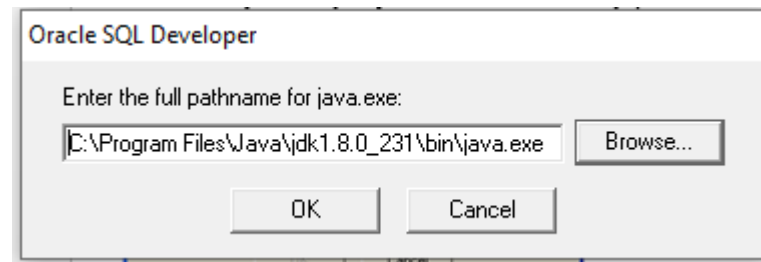
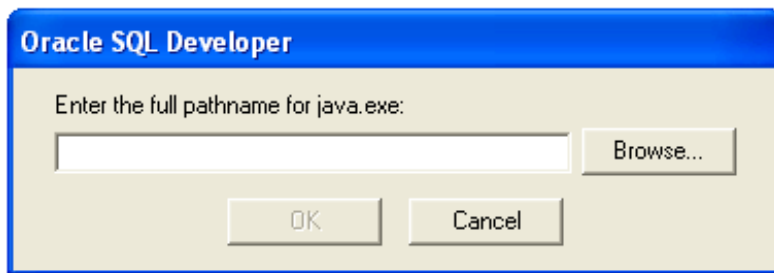
ze strony <http://www.quest.com/toad-for-oracle/software-downloads.aspx>.

W Internecie można znaleźć dużo większą ich liczbę. Należy wybrać takie, którego użycie sprawi nam przyjemność w zwykłej pracy z bazą danych.



Połączenie do bazy danych Oracle z wykorzystaniem narzędzia Oracle SQL Developer

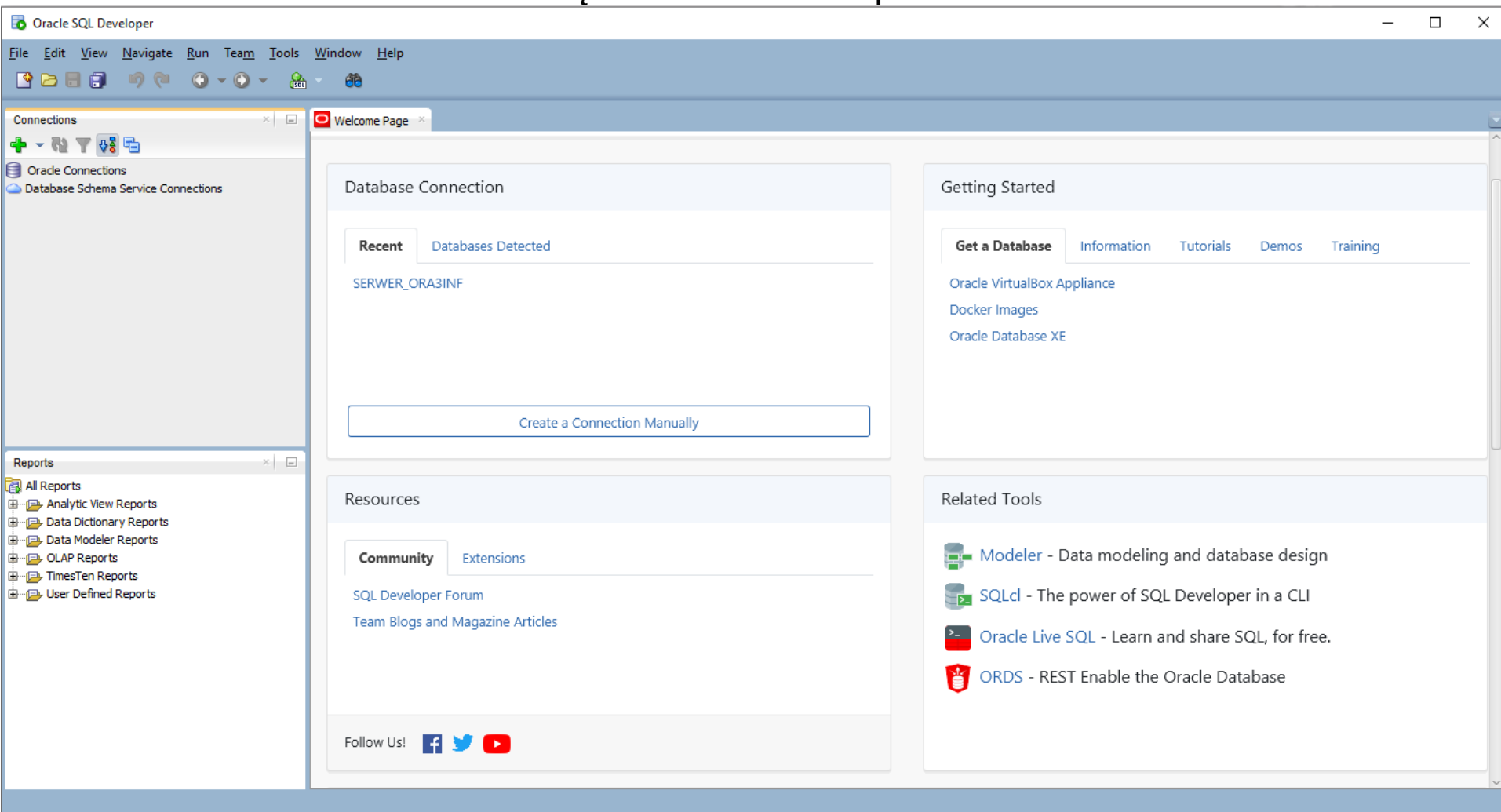
Prawidłowa praca narzędzie SQL Developer wymaga dostępu do JDK Java. W związku z tym jeśli nie ustawiliśmy prawidłowo ścieżki dla JDK Java podczas pracy instalatora bazy, musimy to zrobić teraz. Jeśli nie mamy zainstalowanego JDK tylko JRE to musimy doinstalować.





Połączenie do bazy danych Oracle z wykorzystaniem narzędzia Oracle SQL Developer

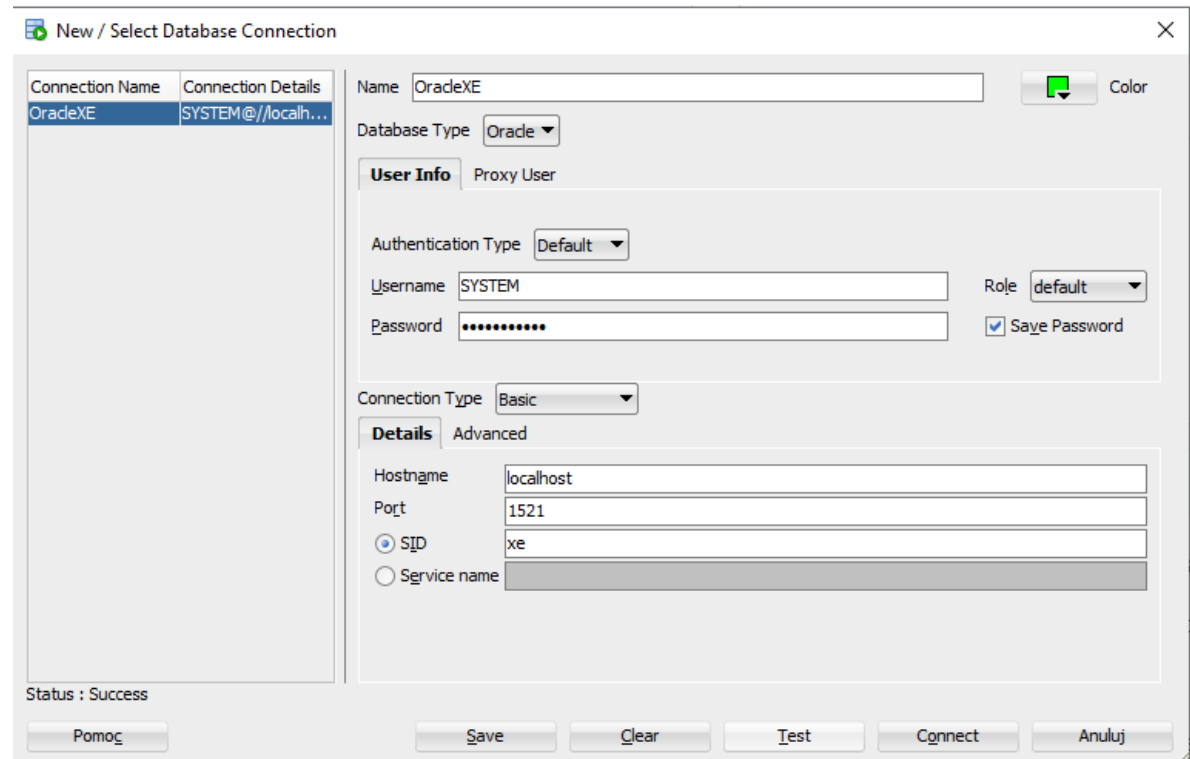
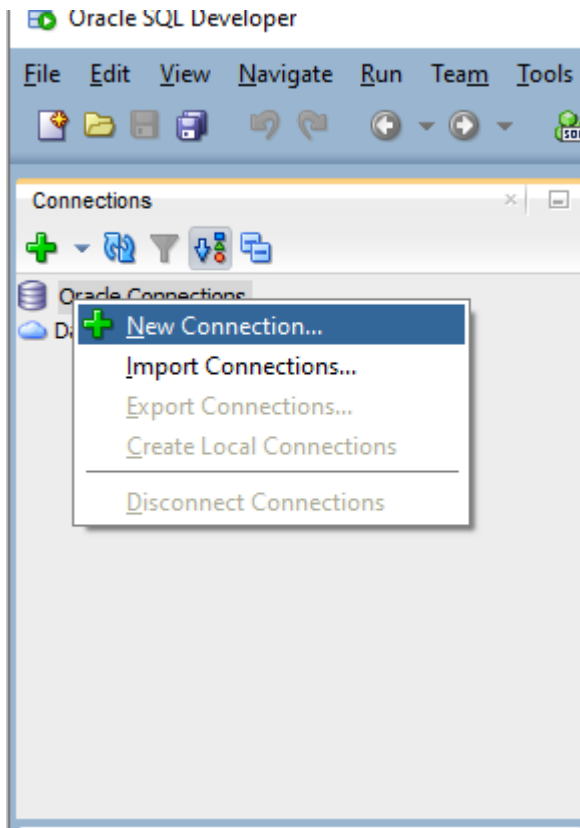
Podanie prawidłowej ścieżki do JDK Java, powinno spowodować, że zostanie uruchomione narzędzie SQL Developer



Połączenie do bazy danych Oracle

Klikamy prawym przyciskiem na kontrolkę „*Connections*” i wybieramy opcję „*New Connection*”. Możemy też bezpośrednio wybrać ikonkę „*New Connection*”

Operacja ta przenosi nas do formatki:
„*New / Select Database Connection*”

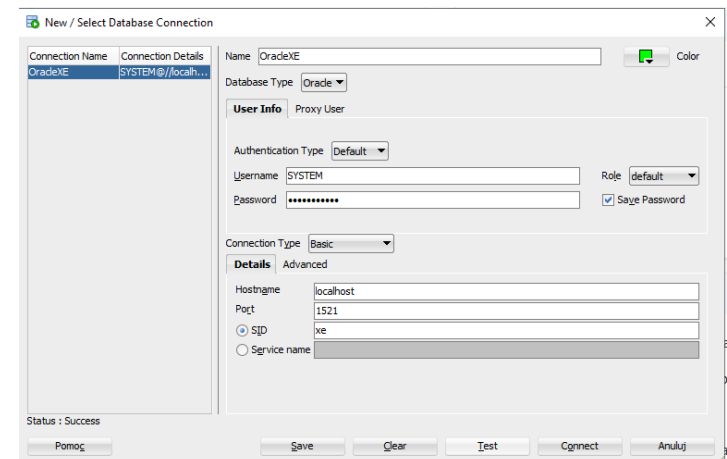


Instalacja bazy danych Oracle

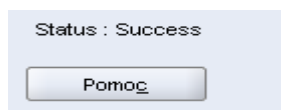
Z poziomu zakładki „**New / Select Database Connection**” mamy możliwość tworzenia nowych definicji połączeń lub wykorzystywać wcześniej zdefiniowane.

Ponieważ nie mamy jeszcze żadnego zdefiniowanego połączenia tworzymy go wypełniając pola:

- Connection Name – wartość dowolna
- Username – SYSTEM
- Password – hasło użyte przy instalacji bazy
- Hostname – localhost
- Port – 1521 lub inny jeżeli zmieniliśmy podczas instalacji
- SID – XE



Klikamy przycisk „Test”, jeśli wszystko działa prawidłowo powinniśmy zobaczyć komunikat:



Klikamy „Save” aby zapamiętać ustawienia



Instalacja lokalnej bazy danych Oracle

W celu połączenia się z bazą klikamy przycisk „**Connect**”

The screenshot shows the 'New / Select Database Connection' dialog box. On the left, a table lists connections:

Connection Name	Connection Details
OradeXE	SYSTEM@//localh...

The main area contains the following fields and options:

- Name: OradeXE
- Database Type: Oracle
- User Info: Proxy User
- Authentication Type: Default
- Username: SYSTEM
- Password: (masked with dots)
- Role: default
- Save Password: ☒
- Connection Type: Basic
- Details: Advanced
- Hostname: localhost
- Port: 1521
- SID: ☒ xe
- Service name: ☐

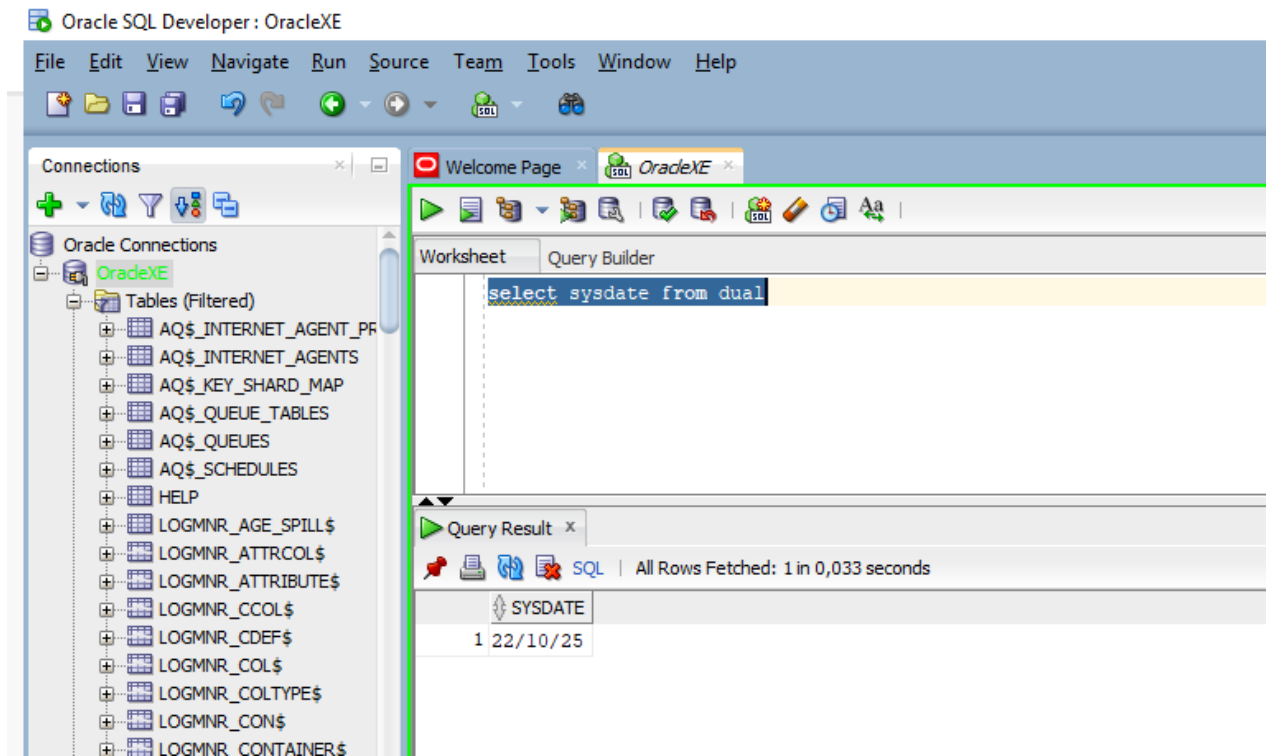
At the bottom, there are buttons: Pomoc, Save, Clear, Test, **Connect** (highlighted with a red box and a red arrow), and Anuluj. The status bar at the bottom left says 'Status : Success'.



Instalacja bazy danych Oracle

Z poziomu lewego panelu „**Lista obiektów**” mamy możliwość podglądu dostępnych obiektów i funkcji dla użytkownika SYSTEM, takich jak np. tabele.

Z poziomu okienka „**Enter SQL Statment**” mamy możliwość komunikowania się z bazą za pomocą poleceń języka SQL

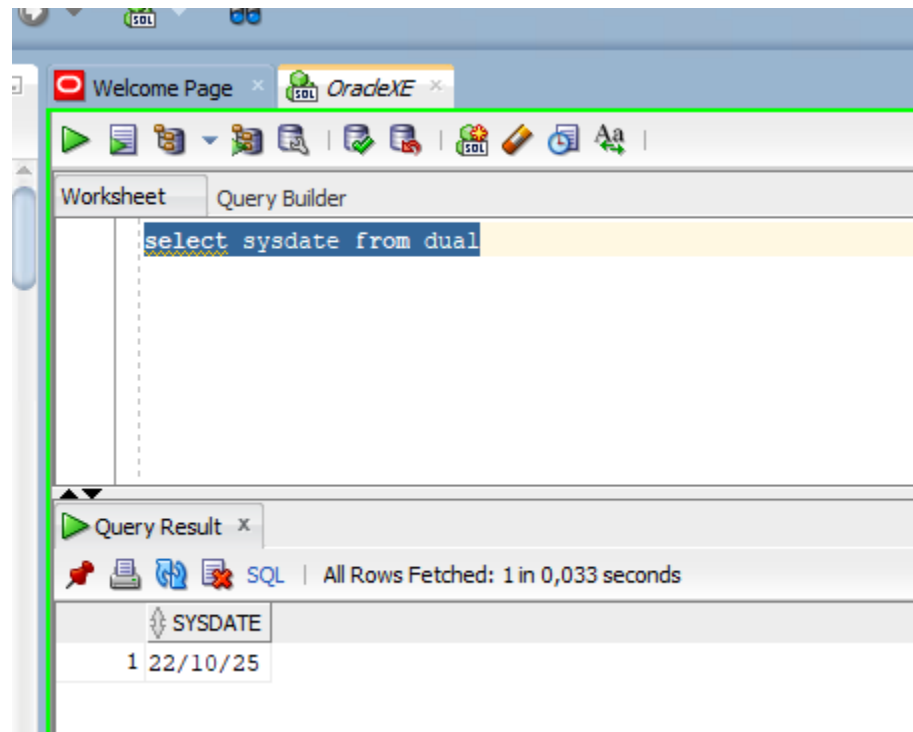


Instalacja bazy danych Oracle

Np. uruchamiając zapytanie”

SELECT sysdate FROM DUAL;

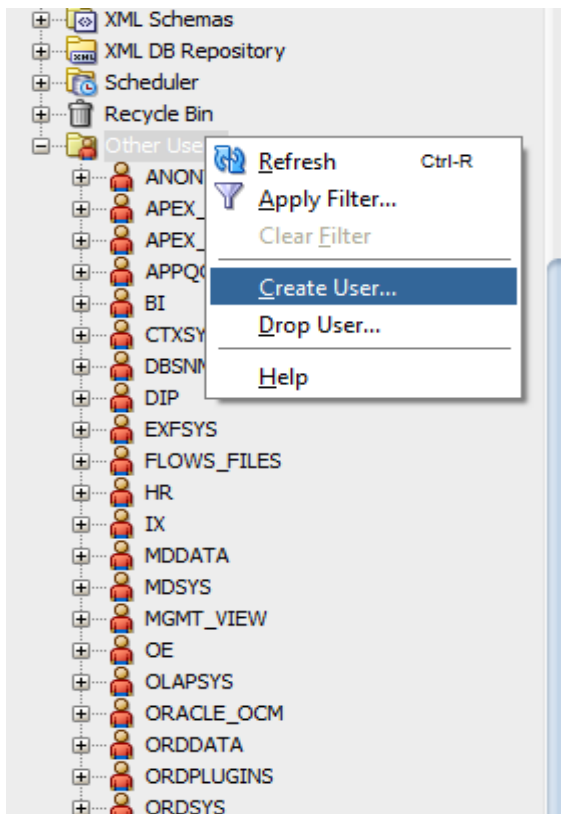
Odczytujemy aktualną datę





Instalacja bazy danych Oracle – tworzenie nowego schematu bazy (usera)

Ponieważ schemat SYSTEM pełni wybitnie znaczącą rolę w ramach w bazie Oracle na potrzeby projektu koniecznym jest utworzenie nowego dedykowanego schematu bazy (użytkownika), w którym będziemy tworzyć obiekty na potrzeby projektu.



W tym celu klikamy prawym przyciskiem na liść „**Other Users**” w liście obiektów i wybieramy opcję „**Create User**”



Instalacja bazy danych Oracle – tworzenie nowego schematu bazy (usera)

Wypełniamy pole „User Name”, „New Password”, „Confirm Password” w zakładce „Users”

Ponadto, aby znanadto nie utrudniać sobie życia na tym etapie znajomości bazy danych Oracle nadajemy naszemu użytkownikowi rolę **DBA**.

Ponadto dodajemy: „ALTER SESSION” w zakładce **System Privileges**

Role Name	Granted	Admin	Default
APEX_ADMINISTRATOR_ROLE	☐	☐	☐
AQ_ADMINISTRATOR_ROLE	☐	☐	☐
AQ_USER_ROLE	☐	☐	☐
AUTHENTICATEDUSER	☐	☐	☐
CONNECT	☐	☐	☐
CSW_USR_ROLE	☐	☐	☐
CTXAPP	☐	☐	☐
CWM_USER	☐	☐	☐
DATAPUMP_EXP_FULL_DATABASE	☐	☐	☐
DATAPUMP_IMP_FULL_DATABASE	☐	☐	☐
DBA	☒	☐	☐
DBFS_ROLE	☐	☐	☐
DELETE_CATALOG_ROLE	☐	☐	☐

Oraz

TableSpace	Unlimited
USERS	☒

W zakładce „Quotas”



Instalacja bazy danych Oracle – tworzenie nowego schematu bazy (usera)

- Korzystanie z kreatora graficznego nie zawsze jest jednak skuteczne, dlatego też czasami można skorzystać z opcji zakładanie przez skrypt

```
// DROP USER MKOWALC3 CASCADE;  
  
CREATE USER MKOWALC3 IDENTIFIED BY MKOWALC3  
  DEFAULT TABLESPACE USERS  
  TEMPORARY TABLESPACE TEMP  
  PROFILE DEFAULT  
  ACCOUNT UNLOCK;  
  
GRANT DBA TO MKOWALC3 ;  
GRANT RESOURCE TO MKOWALC3;  
ALTER USER MKOWALC3 DEFAULT ROLE ALL;  
  
GRANT ALTER SESSION TO MKOWALC3 ;  
GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO MKOWALC3 ;  
  
//GRANT EXECUTE ON SYS.DBMS_STATS TO MKOWALC3 ;
```

Instalacja bazy danych Oracle – tworzenie nowego schematu bazy (usera)

- Ze względu jednak na wprowadzenie obostrzeń (polis bezpieczeństwa) próba uruchomienia takiego skryptu skończy się nie powodzeniem ☹

The screenshot displays the Oracle SQL Developer environment. On the left, the 'Connections' pane shows a connection to 'OracleXE'. The 'Tables (Filtered)' pane lists various system tables. The main window shows a SQL script in the 'Query Builder' tab. The script is as follows:

```
CREATE USER MKOWALC3 IDENTIFIED BY MKOWALC3
DEFAULT TABLESPACE USERS
TEMPORARY TABLESPACE TEMP
PROFILE DEFAULT
ACCOUNT UNLOCK;

GRANT DBA TO MKOWALC3 ;
GRANT RESOURCE TO MKOWALC3;
ALTER USER MKOWALC3 DEFAULT ROLE ALL;

GRANT ALTER SESSION TO MKOWALC3 ;
GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO MKOWALC3 ;
```

The 'Script Output' pane at the bottom shows the execution results. It indicates that the task completed in 0,072 seconds. However, an error occurred at line 2 of the command:

```
Error starting at line : 2 in command -
CREATE USER MKOWALC3 IDENTIFIED BY MKOWALC3
  DEFAULT TABLESPACE USERS
  TEMPORARY TABLESPACE TEMP
  PROFILE DEFAULT
  ACCOUNT UNLOCK
Error report -
ORA-65096: niepoprawna nazwa użytkownika powszechnego lub roli powszechna
65096. 00000 - "invalid common user or role name"
Cause: An attempt was made to create a common user or role with a name
that was not valid for common users or roles. In addition to the
usual rules for user and role names, common user and role names
must consist only of ASCII characters, and must contain the prefix
specified in common_user_prefix parameter.
Action: Specify a valid common user or role name.
```

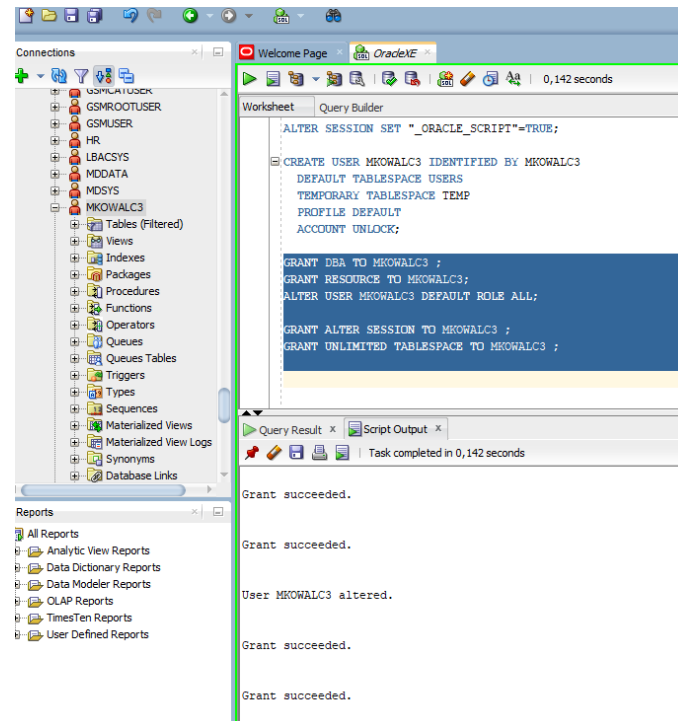
The error message is highlighted with a red box, indicating the specific issue with the user name 'MKOWALC3'.



Instalacja bazy danych Oracle – tworzenie nowego schematu bazy (usera)

- W celu rozwiązania problemu przed uruchomieniem skryptu należy wydać polecenie

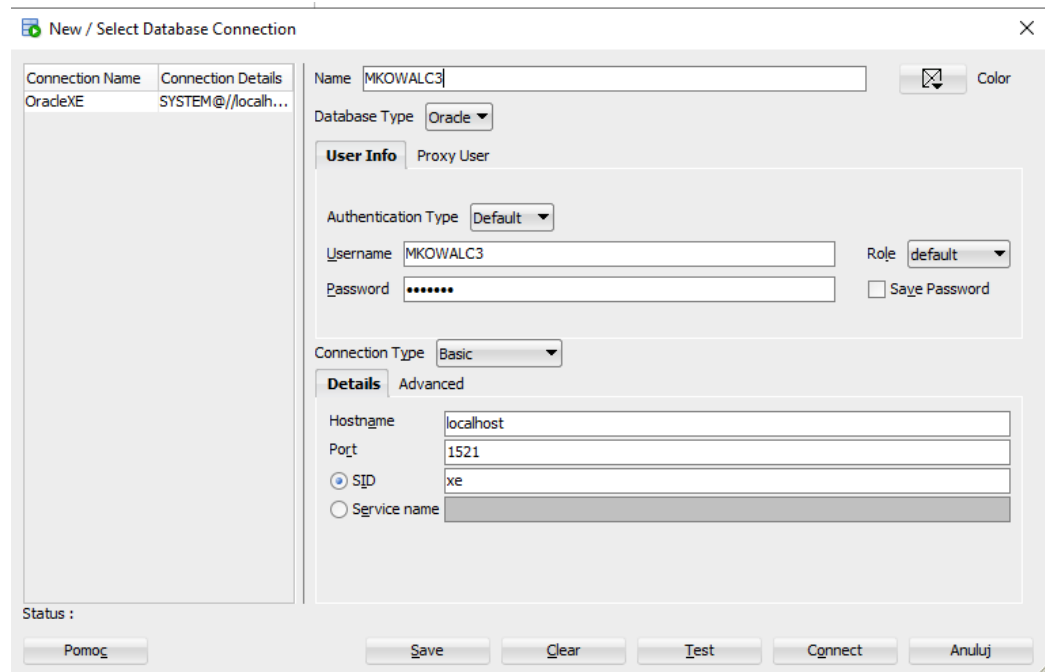
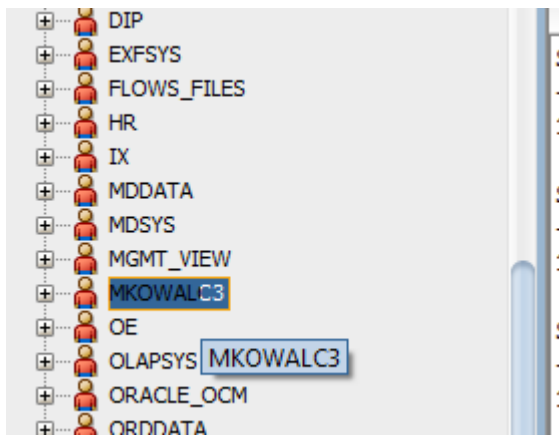
ALTER SESSION SET "_ORACLE_SCRIPT"=TRUE





Instalacja bazy danych Oracle

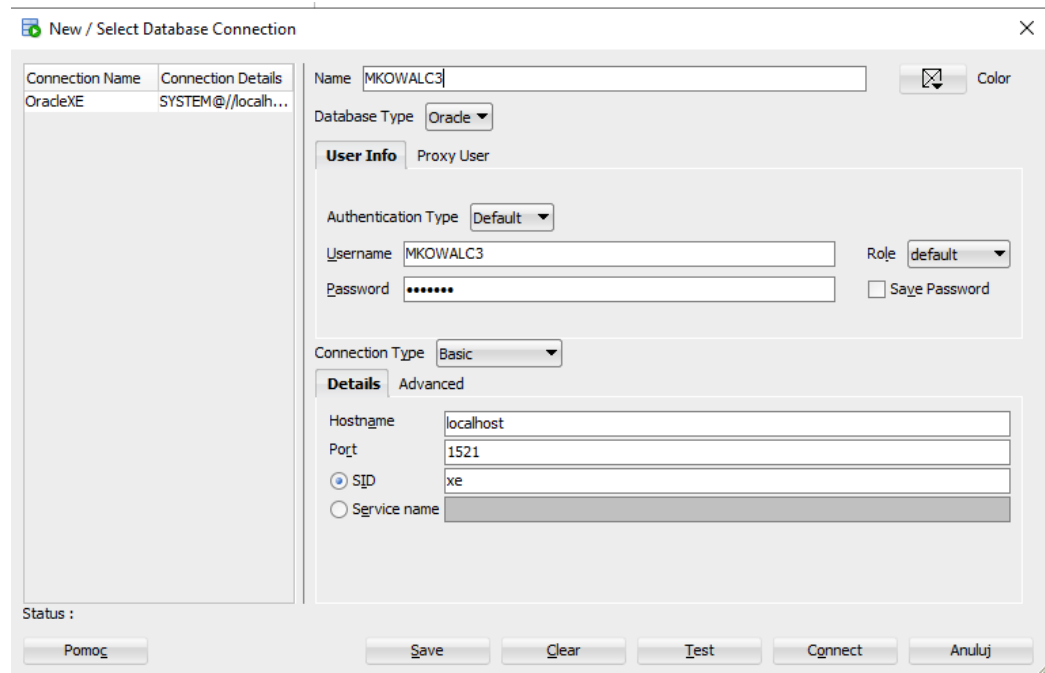
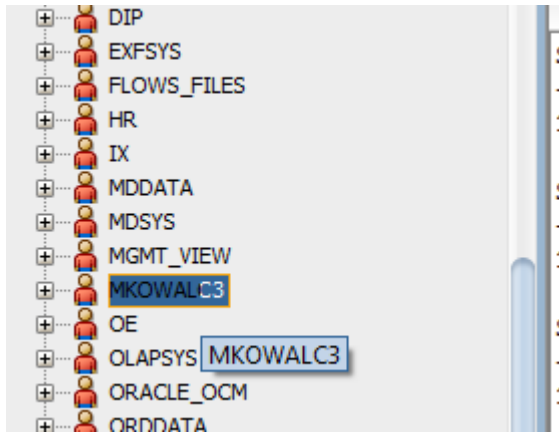
Łączymy się do bazy wykorzystując naszego nowego „usera” . W bazie danych Oracle user = schemat bazy danych.





Instalacja bazy danych Oracle

Łączymy się do bazy wykorzystując naszego nowego „usera”. W bazie danych Oracle user = schemat bazy danych.





Obsługa danych Oracle

Ponieważ obsługa bazy danych Oracle jest realizowana pod systemem operacyjnym MS Windows jako service, warto rozważyć jego uruchamianie w sposób ręczny na czas kiedy faktycznie pracujemy z bazą.

The screenshot displays the Oracle SQL Developer interface with the Windows Services console open. The 'Usługi (lokalne)' window shows a list of services, including OracleServiceXE. The properties dialog box for OracleServiceXE is open, showing the 'Ogólne' tab. The service is currently set to 'Automatyczny' (Automatic) and is running. The path to the executable is 'd:\oracle\ldh\home\bin\ORACLE.EXE'.

Nazwa	Opis	Stan	Typ uruchomienia	Logowanie jako
OpenSSH Authentication Agent	Agent to hold private keys used for publi...	Włączony	Włączony	System lokalny
Optimalizacja dostarczania	Wykonuje zadania optymalizacji dostarcz...	Działa	Ręcznie (wyzwalan...	Usługa sieciowa
Optimalizowanie dysków	Zwiększa wydajność działania komputera...	Działa	Ręczny	System lokalny
OracleJobSchedulerXE		Włączony	Włączony	NT SERVICE\Ora...
OracleOraDB21Home1MTSRecoveryService		Działa	Automatyczny	NT SERVICE\Ora...
OracleOraDB21Home1TNSListener		Działa	Automatyczny	NT SERVICE\Ora...
OracleServiceXE		Działa	Automatyczny	NT SERVICE\Ora...
OracleVssWriterXE		Działa	Automatyczny	NT SERVICE\Ora...
Pliki trybu offline		Włączony	Włączony	System lokalny
Plug and Play		Ręczny	Ręczny	System lokalny
Podstawowy aparat filtrowania		Automatyczny	Automatyczny	Usługa lokalna
Połączenia sieciowe		Ręczny	Ręczny	System lokalny
Pomoc IP		Automatyczny	Automatyczny	System lokalny
Pomoc TCP/IP NetBIOS		Ręcznie (wyzwalan...	Ręcznie (wyzwalan...	Usługa lokalna
Pomoc techniczna panelu ster		Ręczny	Ręczny	System lokalny
Pomocnik specjalnej konsoli a		Ręczny	Ręczny	System lokalny
Program mapowania punktów		Automatyczny	Automatyczny	Usługa sieciowa
Program uruchamiający proces		Automatyczny	Automatyczny	System lokalny
Propagacja certyfikatu		Ręcznie (wyzwalan...	Ręcznie (wyzwalan...	System lokalny
Protokół uwierzytelniania roz		Ręczny	Ręczny	System lokalny
Przekierowanie portu trybu uz		Ręczny	Ręczny	System lokalny
Przebieg pracy drukowania B		Ręczny	Ręczny	System lokalny

OracleServiceXE - właściwości (Komputer lokalny)

Ogólne Logowanie Odzyskiwanie Zależności

Nazwa usługi: OracleServiceXE
Nazwa wyświetlana: OracleServiceXE

Opis:

Ścieżka do pliku wykonywalnego:
"d:\oracle\ldh\home\bin\ORACLE.EXE" XE

Typ uruchomienia: Automatyczny
Automatycznie (opóźnione uruchomienie)
Automatyczny
Ręczny
Włączony
Działa

Stan usługi: Uruchom

Możesz określić parametry uruchomienia, które będą użyte przy uruchomieniu usługi z tego miejsca.
Parametry uruchomienia:

OK Anuluj Zastosuj



Wykorzystanie w projekcie bazy danych Oracle zainstalowanej na serwerze akademickim 194.29.170.4

Wymaga połączenia VPN L2TP (sposób konfiguracji w oddzielnej prezentacji: Połączenie L2TP VPN)



Jeśli decydujemy się korzystać z bazy danych na serwerze akademickim nie ma powodu aby instalować własną bazę danych, ale mimo wszystko warto 😊

W kontekście korzystania z bazy danych zainstalowanej na serwerze **194.29.170.4** istotne są następujące fakty:

- 1) **Każdy zespół** ma w bazie Oracle 21c XE na serwerze **194.29.170.4** **założone własne konto (bazę danych)**
- 2) **Username** podane w pliku xls na stronie przedmiotu
Hasło jest tożsame z **username**.
- 3) Numer portu i SID bazy
1521, XE



Test połączenia do bazy danych Oracle na **194.29.170.4**

Najprostszym możliwym testem a zarazem najskuteczniejszym, czy wszystko wykonaliśmy prawidłowo, jest po prostu podłączenie się do bazy korzystając z jednego z narzędzi, np. SQL Developer lub Toad for Oracle i odczytanie daty systemowej z bazy.

Wymaga podłączenia VPN (sposób konfiguracji w oddzielnej prezentacji)



Podłączenie do bazy **194.29.170.4** za pomocą SQL Developera

1. Uruchamiamy **SQL Developera** i definiujemy połączenie,
W polach **Username** oraz **Password** (małymi literami)
należy wpisać nazwę swojego konta oraz hasło

New / Select Database Connection

Connection Name	Connection Details
MKOWALC3	MKOWALC3@//lo...
OracleXE	SYSTEM@//localh...

Name: MKOWALC3

Database Type: Oracle

User Info: Proxy User

Authentication Type: Default

Username: MKOWALC3

Password:

Role: default

Save Password: ☒

Connection Type: Basic

Details: Advanced

Hostname: ~~localhost~~ 194.29.170.4

Port: 1521

SID: ☒ xe

Service name: ☐

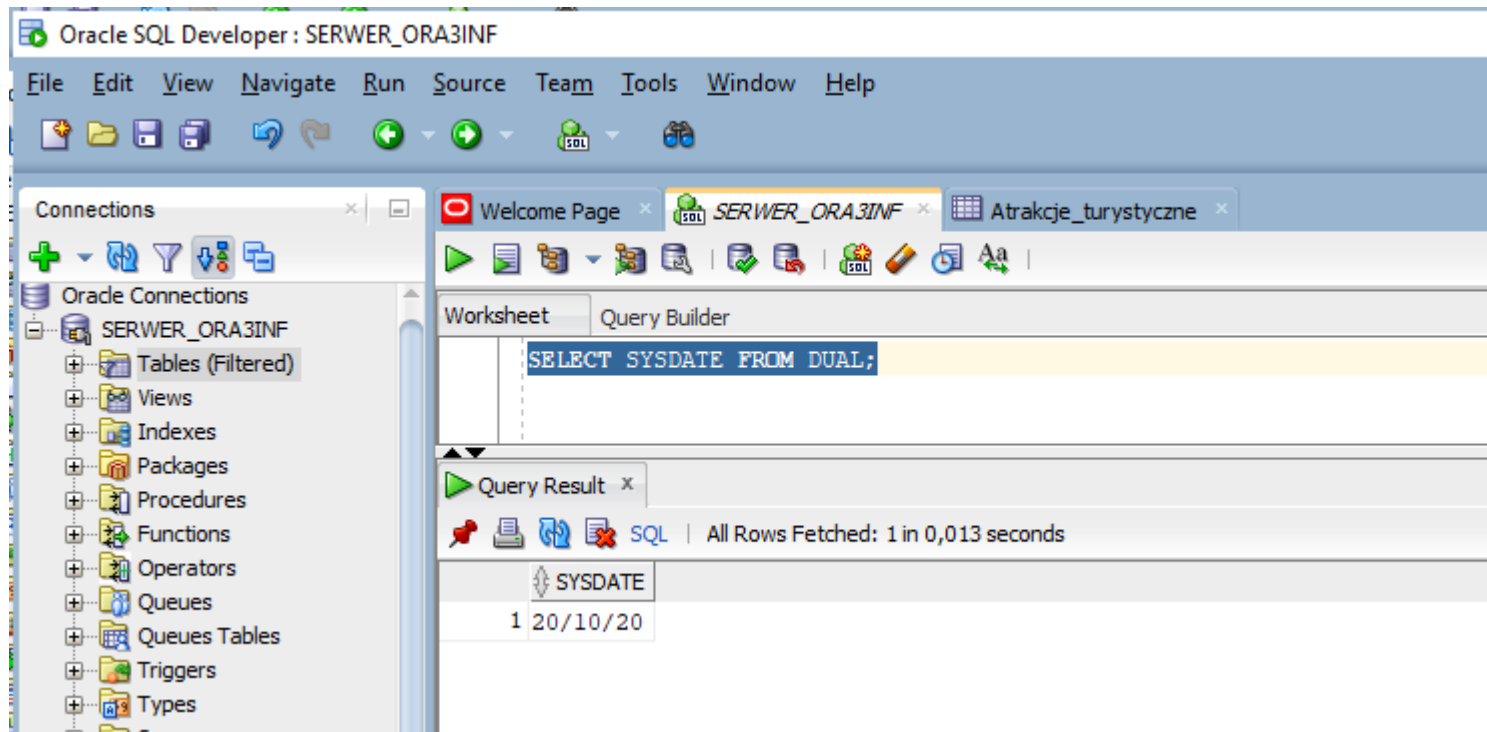
Status:

Pomoc Save Clear Test Connect Anuluj



Podłączenie do bazy akademickiej **194.29.170.4** za pomocą SQL Developera

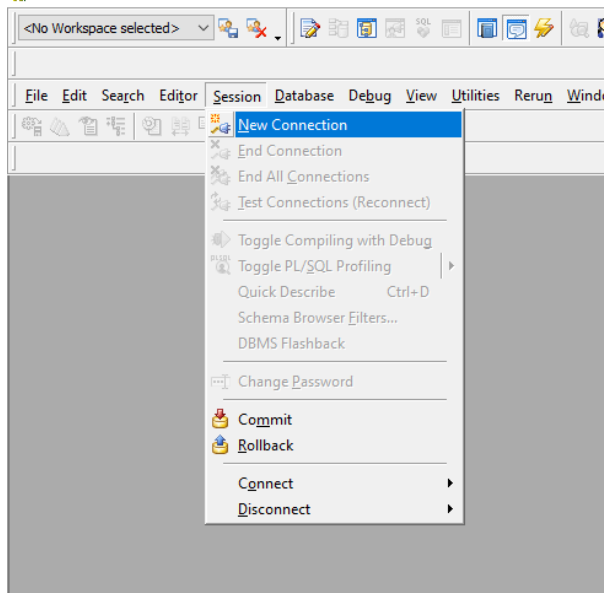
2. Łączymy się i wykonujemy test : `SELECT SYSDATE FROM DUAL;`



Podłączenie do bazy akademickiej za pomocą Toad for Oracle

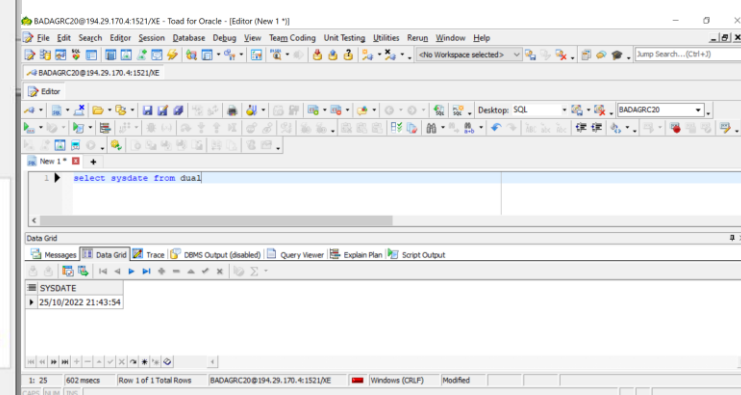
1. Po zainstalowaniu oprogramowania uruchamiamy go
2. Definiujemy połączenie
3. Łączymy się i wykonujemy standardowy test

Toad for Oracle



The 'New Connection' dialog box is shown with the following details:

- User:** BADAGRC20
- Password:** [masked]
- TNS** tab is selected.
- Host:** 194.29.170.4
- Port:** 1521
- Service Name:** XE
- SID:** [selected]
- Connect as:** Normal
- Color:** None
- Installed Clients:** Instant Client - 21.6.0.0
- Connect Using:** Instant Client - 21.6.0.0
- Make this the TOAD default home:** [unchecked]
- SQLNET Editor:** [button]



Narzędzia do modelowania

Oprócz samej bazy oraz narzędzia do komunikacji z nią w ramach pierwszej części projektu wymagane będzie również używanie narzędzi do modelowania relacyjnych baz danych takich jak:

TOAD Data Modeler

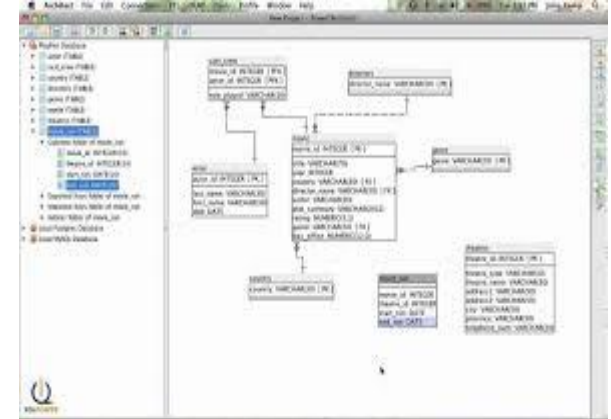
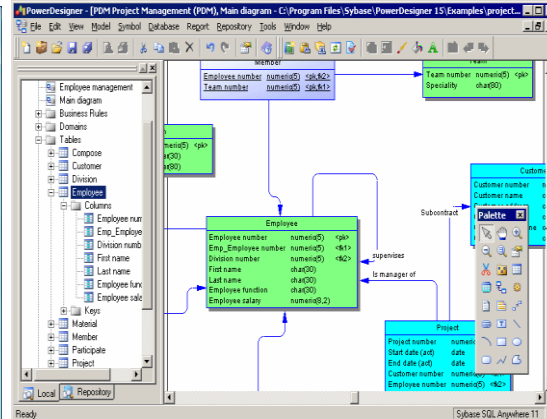
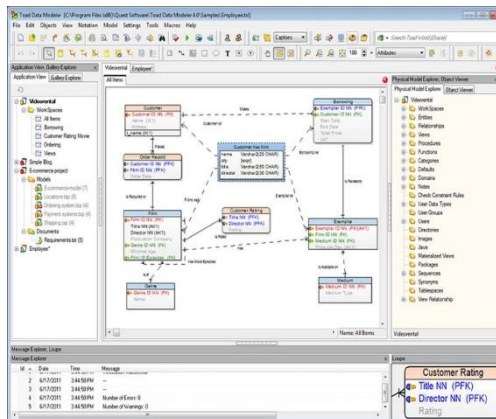
<https://www.toadworld.com/products/downloads?type=Freeware&download=toad-data-modeler>

Power Designer, Power Architect,

MS Visio,

SQL Developer Data Modeler,

etc...





Linki do zasobów w chmurze Google

- Baza Oracle 21c XE Windows 64bit

https://drive.google.com/file/d/1MRjx0wOR_Co9PizwxDd7Pf3cn2VWc5HD/view?usp=sharing

- Oracle SQL Developer ver 22.2.1

<https://drive.google.com/file/d/1mg5ivolrEoyvuWSTV3QTQQJ4Pm0jKP5D/view?usp=sharing>

- Toad Data Modeler ver. 7.2

https://drive.google.com/file/d/1PeWWYoG5_R35KeTmXIDddkDDKKUI7LGm/view?usp=sharing



Q & A